

Louis Malenfant-Poulin . Jarvis Consulting

Je suis Louis Malenfant-Poulin, un récent diplômé en informatique de l'Université de Montréal. Mon expérience dans des compétitions comme l'ICPC m'a permis d'en apprendre beaucoup plus sur les algorithmes et l'optimisation. Cette compétition m'a aussi permis de m'entraîner au travail d'équipe sous pression, car résoudre plusieurs problèmes de programmation très difficiles en très peu de temps avec deux autres personnes demandait beaucoup de coopération. J'ai aussi animé un club de cybersécurité où j'ai appris à enseigner et à diriger d'autres personnes dans des compétitions dans un domaine où la compréhension est toujours plus importante que la connaissance. Enfin, je participe toujours à des événements en informatique comme l'avènement du code, où je peux continuer à m'entraîner en Python, C, C++ et bien d'autres langages.

Skills

Proficient: Python, Java, Linux/Bash, RDBMS/SQL, Agile/Scrum, Power BI, Pandas/Numpy

Competent: C/C++, React, Haskell, Docker, Machine learning

Familiar: Burpsuit, Wireshark, Pentesting tools, Javascript, Flask

Jarvis Projects

Project source code: https://github.com/jarviscanada/jarvis_data_eng_LouisMalenfant-Poulin

Cluster Monitor [GitHub]: J'ai mis en place d'un programme de surveillance de cluster qui permet à l'utilisateur de voir les informations sur les statistiques de sa machine et de les stocker. Ce projet permet également à l'utilisateur d'obtenir des informations sur l'utilisation de son ordinateur, telles que la mémoire libre, l'E/S et plus encore, en configurant un cronjob qui le consulte toutes les minutes. Ce projet utilisait des commandes shell via des fichiers shell qui demandaient l'exécution de fonctions de collecte d'informations telles que lscpu et les stockaient dans une base de données SQL.

Databricks ETL/DLT [GitHub]: J'ai créé une pipeline ETL pour des données financières dans Databricks. Pour ce faire, j'ai uploadé un dataset de données financières en utilisant Azure Data Studio, puis j'ai commencé à nettoyer les données. J'ai utilisé le processus Medallion qui consiste en 3 étapes, bronze, argent et or. J'ai enlevé les duplicats, les valeurs nulles et j'ai généralement rendu l'information utilisable pour créer une table argent. Finalement, j'ai combiné ce dataset avec deux autres pour trouver des informations comme le nombre d'utilisateur commettant de la fraude à chaque semaine pour créer les tables or. Un dashboard a aussi été créé pour visualiser les informations des tables or.

Highlighted Projects

Complex raytracer: J'ai créé un raytracer fonctionnel qui rendait les images avec précision et rapidité. Ce traceur de rayons était implémenté en C++ et utilisait OpenGL. Il a mis en uvre divers types de collisions et de réfractions avec une variété de surfaces. L'optimisation a été réalisée via des AABB qui ont permis d'accélérer le lancer de rayons en minimisant les contrôles. Ce raytraque pouvait également simuler des collisions avec différents types de surfaces telles que les liquides et la fumée.

Machine learning project: J'ai développé un modèle d'apprentissage automatique capable de prendre en entrée des informations sur un bâtiment et de prédire l'utilisation de la climatisation tout au long du bâtiment. Ce projet impliquait l'utilisation de lstm car les informations étaient triées dans le temps et la perte d'ordre aurait rendu les données peu fiables. Ce projet a également consisté à collecter et traiter de grands ensembles de données, comme la normalisation de certains points de données et la transformation des temps afin qu'ils soient perçus comme circulaires par le programme.

Professional Experiences

Jarvis data engineer, Jarvis (2025): J'ai travaillé dans un environnement Agile pour mettre en oeuvre divers outils de collecte de données et développer mes compétences en SQL, Shell et plus encore. Mise en uvre d'une version dockerisée d'outils d'analyse de systèmes informatiques qui collectaient des informations de manière continue et automatique.

Full-stack internship, SOGI (2022): J'ai développé un système de gestion des employés pour les grandes entreprises grâce à l'utilisation de technologies telles que React et SQL. J'ai créé une interface responsive pour que les managers puissent interagir. Création d'applets d'interface de base de données pour saisir rapidement et facilement les données.

Education

Université de Montréal (2022-2025), Baccalauréat en informatique, Département d'informatique et de recherche opérationnelle

Miscellaneous

- Président du club de cybersécurité
- Encadrement d'étudiants lors de problèmes académiques
- Participation aux CSGames, NorthSec, ICPC
- Membre du conseil d'administration de l'association de diplômés de mon programme